

Znajdź równania prostych stycznych do wykresu funkcji $f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 4$
i równoległych do osi OX.

$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 4$$

oś OX: $y=0 \rightarrow$ styczne mają postać: $y=b$

① liczymy pochodną funkcji f

$$f'(x) = 3x^2 + 12x - 15$$

$$f'(x_0) = a = \underline{0}$$

② rozwiązujemy równanie $f'(x_0) = 0$

$$3x_0^2 + 12x_0 - 15 = 0 \quad |:3$$

$$x_0^2 + 4x_0 - 5 = 0$$

$$\Delta = 16 + 20 = 36 \quad \sqrt{\Delta} = 6$$

$$x_0 = \frac{-4+6}{2} = 1 \quad \vee \quad x_0 = \frac{-4-6}{2} = -5$$

③ liczymy y_0 dla obu x_0

$$f(-5) = -125 + 150 + 75 + 4 = 104$$

$$f(1) = 1 + 6 - 15 + 4 = -4$$

odp: $y=104$ oraz $y=-4$